

우상욱

연락처: 010-8871-4254

이메일: wu3643@gmail.com

포트폴리오: <https://github.com/wooLearning/Portfolio>

주소: 서울특별시 마포구 독막로 288

학력

송실대학교 전자정보공학부 전자공학전공 학사

- 기간: 2020.03 ~ 2026.08 (졸업예정)
- 전체 평점: 4.28 / 4.5 (144학점 이수)
- 전공 평점: 4.25 / 4.5 (111학점 이수)
- 병역의무 이행으로 2년 휴학

관련 전공 과목

- 임베디드/시스템: 임베디드 시스템, 마이크로프로세서 응용, 디지털 FPGA 설계, 운영체제, 데이터통신, 컴퓨터구조
- 회로/하드웨어: 디지털 시스템 설계, 회로이론, 전자회로, 응용전자회로, 디지털신호처리, 신호 및 시스템, 반도체소자, 전자기학, 전파 및 전송

수상

- [2025.12] 형남과학상 동상 - 송실대학교 공과대학
- [2025.06] AIX2025 Deep Learning Hardware 설계 경진대회 장려상 - 서울대학교 차세대 반도체 사업단
- [2021.09] 2021 송실 캡스톤디자인 경진대회 장려상 - 송실대학교

장학

- 국가우수(이공계) 장학금 - 2024.03 ~ 2025.09
- 흥한재단 장학금 - 2021.03 ~ 2021.09
- 성적우수 장학금(분기) - 2020.09

경험

학부 연구생 인턴 (송인철 교수 지도)

- 기간: 2025.12 ~ 2026.01
- Verilog-HDL을 이용해 AXI-to-APB Bridge를 설계 및 구현
- Burst-to-Single Transfer 처리, Address Decoding, APB Slave Selection 구현
- Read/Write 시나리오 전반에 대해 Verilog Testbench 기반 시뮬레이션 및 기능 검증 수행

FPGA Video Filtering 가속기 설계 프로젝트

- 기간: 2025.09 ~ 2025.11
- Ultra96-V2(Zynq) 기반 HW/SW Co-design으로 OV5640 카메라 입력을 TFT-LCD에 실시간 출력하는 3x3 영상 필터 시스템 구현
- Verilog로 Window3x3, LCD/Output Buffer 제어 로직을 설계하고 double buffering, CDC synchronizer, frame drop 기반 sync 구조를 적용
- PS 측 C 코드로 카메라 초기화 및 필터 제어 기능을 구현하고, 시스템 통합 후 81.97 FPS 수준의 실시간 처리 성능을 확인

PCB Circuit Design & PSpice Designer 교육

- 기간: 2025.07 (60시간)
- 9ES Campus(Cadence 공인 교육장)에서 PCB Circuit Design / Capture / PSpice Designer 교육 수료

- Capture와 PSpice Designer를 활용한 회로도 설계, 시뮬레이션, 분석 수행
- 프로젝트 기반 PCB Layout과 회로 구현 실습 경험 확보
- 시뮬레이션 기반 설계 검증 및 최적화 경험 습득

마이크로프로세서 응용

- 기간: 2025.03 ~ 2025.06
- ARM 프로세서 아키텍처 학습
- 이미지 처리 프로젝트 팀장 수행
- ARM Assembly를 활용한 연산 최적화

운영체제 프로젝트

- 기간: 2025.03 ~ 2025.06
- xv6 운영체제 기반 시스템 수준 과제 수행
- 가상화, 동시성, 영속성 등 운영체제 핵심 개념 학습

시스템 프로그래밍 프로젝트

- 기간: 2025.03 ~ 2025.06
- C와 Java를 활용해 SIC/XE Assembler 구현
- Java 기반 SIC/XE Simulator를 구현하여 명령 실행과 메모리 관리 기능 지원

AGV 경로 계획 및 교차 해소 시뮬레이션 프로젝트

- 기간: 2025.03 ~ 2025.11
- 무인 주차장 환경에서 다수 AGV의 충돌 및 교차 문제를 완화하기 위한 제어 알고리즘 구현
- WHCA*, WFG/SCC 기반 교차 탐지, Partial CBS 기반 재탐색 로직을 결합한 시뮬레이션 설계
- 실제 주차장 맵과 확장 맵에서 A, D Lite와 성능 비교를 수행하며 고밀도 환경에서의 처리량과 계산 효율 검증
- 숭실대학교 형남과학상 동상 수상으로 이어진 대표 프로젝트

AIX2025 Deep Learning Hardware 설계 경진대회

- 기간: 2025.02 ~ 2025.05
- Quantization 알고리즘, CNN, FPGA Resource 활용, Vivado, AXI Protocol 학습
- 제한된 FPGA 자원 내 고처리량을 목표로 Verilog 기반 CNN Accelerator 설계 및 검증
- 관련 논문 분석을 통해 AI 가속기 설계 흐름 이해 및 구현 역량 강화

임베디드 시스템 프로젝트

- 기간: 2024.09 ~ 2025.01
- Microchip Studio와 STM32CubeIDE를 활용해 ATtiny, STM32 기반 프로젝트 수행
- C, HAL Library, Bitwise Register Access를 이용해 센서, 스위치, LED, 모터, 터치패널 제어
- Datasheet를 분석해 하드웨어 동작을 이해하고 제한된 핀 수 환경에서 회로를 설계
- SPI, I2C, Interrupt, Timer 기반 제어 구현

학부 연구생 인턴 (송인철 교수 지도)

- 기간: 2024.12 ~ 2025.01
- Verilog-HDL을 이용해 AES 알고리즘 설계 및 구현
- RTL 수준 하드웨어 설계 및 APB Interface 연동
- Verilog Testbench 기반 시뮬레이션 및 기능 검증 수행

반도체 및 디스플레이 공정 프로젝트

- 기간: 2024.11 ~ 2024.12
- 한 학기 동안 반도체 공정 학습
- 대상 회로: LDO(Low-dropout regulator)

- Design Rule을 반영해 면적을 최소화하는 Layout 설계
- 최적화된 Fabrication Process 계획

STM32 소형 엘리베이터 제어 시스템 프로젝트

- 기간: 2024.09 ~ 2024.12
- 팀장 수행
- STM32F103 기반 소형 엘리베이터 시스템 설계 및 구현
- C를 이용해 모터 제어, 버튼 입력, 층 표시, 층 큐 관리 로직 구현

디지털 시스템 설계 프로젝트

- 기간: 2024.10 ~ 2024.11
- 팀장 수행
- Verilog-HDL 기반 RTL 수준 FIR Filter 구조 설계
- Testbench를 이용한 역할 분담, 통합, 시뮬레이션 수행
- 과목 A+ 획득

Full-Custom IC Design 과정

- 기간: 2024.07 ~ 2024.10 (60시간)
- 숭실대학교 Cadence Full-Custom IC Design 및 Term Project 과정 수료
- Cadence Virtuoso, Schematic, Layout, Spectre, Assura 학습
- 기본 Logic Gate 및 4-bit Full Adder/Subtractor 설계
- Spectre 기반 회로 시뮬레이션 및 DRC/LVS 검증 수행

숭실 캡스톤디자인 경진대회

- 기간: 2021.06 ~ 2021.09
- 코로나19 예방 자동문 시스템 개발
- Arduino와 Raspberry Pi를 활용한 센서 제어 및 자동화 구현
- 카메라 및 적외선 센서를 활용한 마스크 탐지, 체온 측정, CCTV 모니터링 기능 구현

숭실대학교 전자전시회(SEE) 동아리

- 기간: 2021.03 ~ 현재
- 매년 SEE 전시 작품 참여
- 신입 회원 대상 C 프로그래밍 교육 진행
- 후배 대상 학업 및 임베디드 시스템 프로젝트 멘토링 수행

자격 및 어학

- OPIc IH - 2025.03 ~ 2027.03
- 컴퓨터활용능력 1급 - 2023.07 ~ 현재
- 자동차운전면허 2종 보통 - 2022.12 ~ 현재
- 정보처리기능사 - 2019.05 ~ 현재

기술 역량

Language

- Verilog-HDL | 중급: 전공 프로젝트, 학부 인턴, 경진대회에서 지속적으로 사용했습니다. AXI to APB 인터페이스, AES-128 암호화 모듈, FIR Filter, FPGA Video Filtering 프로젝트 등을 수행하며 RTL 설계와 테스트벤치 기반 검증 경험을 쌓았습니다.
- C | 중급: MCU 제어, 운영체제 과목, 임베디드 프로젝트에서 주 언어로 사용했습니다. STM32와 AVR 기반 프로젝트에서 센서, 모터, LCD 제어를 구현한 경험이 있습니다.

- ARM Assembly | 중급: 간단한 C 함수를 Assembly로 변환하고 최적화할 수 있습니다. 이미지 처리 프로젝트에서 연산 속도 개선을 위해 직접 활용한 경험이 있습니다.
- SystemVerilog | 초급: 고유 문법을 이해하고 있으며, class-based verification 구조와 coverage 개념을 이해하고 있습니다. 간단한 프로젝트에서 기본 설계와 검증에 활용한 경험이 있습니다.
- Python | 초급: 간단한 반복 작업 자동화와 데이터 처리, 보조 스크립트 작성에 활용 가능합니다.
- Java | 초급: 시스템 프로그래밍 과목에서 SIC/XE assembler simulator 설계에 사용했습니다. 기본 문법을 이해하고 있으며, 간단한 코드 작성이 가능합니다.

Tool

- Vivado | 중급: FPGA 프로젝트에서 합성, 구현, 시뮬레이션 결과 분석, 자원 활용 확인 등에 지속적으로 사용했습니다. Tcl 및 배치 스크립트 기반 자동화 구조도 함께 탐구한 경험이 있습니다.
- STM32CubeIDE / Microchip Studio | 중급: STM32 및 AVR 기반 프로젝트에서 MCU 제어, 디버깅, 주변 장치 제어, 임베디드 개발 환경 구축에 활용했습니다.
- Linux 환경 | 중급: 프로젝트 및 과제 수행 시 개발 환경으로 활용했으며, 기본적인 명령어 사용과 파일 관리, 빌드 환경 구성이 가능합니다.
- Git | 중급: 개인 프로젝트의 버전 관리뿐 아니라 협업 프로젝트에서 브랜치 기반 작업 분담과 이력 관리에 활용했습니다.
- Vitis | 초급: FPGA Video Filtering 프로젝트에서 PS 측 드라이버 코드 작성과 AXI4-Lite 기반 제어 기능 구현에 활용했습니다.
- Visual Studio | 초급: C/C++ 기반 과제 및 프로젝트에서 개발 환경으로 활용했습니다.
- Cadence Xcelium | 초급: 디지털 회로 설계 및 검증 과정에서 사용한 경험이 있습니다.
- Keil | 초급: ARM Assembly 기반 이미지 처리 프로젝트에서 코드 작성, 디버깅, 성능 비교를 위한 개발 환경으로 활용했습니다.
- Virtuosio / Capture / PCB Editor | 초급: 단기 강좌와 교육 과정에서 회로 설계, 시뮬레이션, PCB 레이아웃 및 기본 검증을 수행했습니다.
- Design Compiler | 초급: 차세대반도체학과 교육 과정에서 기본 원리, 명령어, Constraint 적용과 테스트 흐름을 학습했습니다.
- MS Office (Word, Excel) | 중급: 기본 문서 작성과 데이터 정리에 활용 가능합니다.

기타

- 오실로스코프, 함수발생기 사용 경험
- PCB 납땜 및 보드 측정/검증 경험